

IMPLEMENTASI KEAMANAN SIBER PADA PLATFORM STREAMING ANIMASI BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTI-LAYER SECURITY

Fikar Arfani Ramadhan

Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Purbaya, Tegal, Indonesia

Email: *(fikaryourwelcome@gmail.com)*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi industri animasi digital melalui hadirnya berbagai platform streaming berbasis web. Layanan tersebut memungkinkan pengguna mengakses berbagai konten animasi secara fleksibel, namun di sisi lain juga menghadapi berbagai ancaman keamanan siber yang dapat mengganggu operasional sistem maupun mengancam kerahasiaan data pengguna. Ancaman seperti SQL Injection, Cross Site Scripting (XSS), Distributed Denial of Service (DDoS), malware, brute force attack, serta pencurian akun merupakan beberapa bentuk serangan yang sering ditemukan pada aplikasi web modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keamanan siber pada platform streaming animasi berbasis web menggunakan pendekatan **Multi-Layer Security** sebagai strategi perlindungan sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai jurnal ilmiah, buku, standar keamanan informasi, serta dokumentasi teknologi web yang relevan. Analisis difokuskan pada implementasi autentikasi pengguna, penggunaan protokol HTTPS berbasis SSL/TLS, validasi input menggunakan prepared statement, enkripsi password menggunakan algoritma bcrypt, Web Application Firewall (WAF), monitoring aktivitas sistem, serta mekanisme backup dan recovery database.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keamanan secara berlapis mampu meningkatkan perlindungan terhadap data pengguna dan infrastruktur aplikasi. Kombinasi berbagai mekanisme keamanan tersebut mampu mengurangi risiko eksploitasi celah keamanan, menjaga kerahasiaan informasi, mempertahankan integritas data, serta menjamin ketersediaan layanan sesuai dengan prinsip **Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA Triad)**. Dengan demikian, pendekatan Multi-Layer Security menjadi salah satu solusi yang efektif dalam membangun platform streaming animasi yang aman, stabil, dan mampu menghadapi perkembangan ancaman keamanan siber di era digital.

Kata Kunci: Keamanan Siber, Streaming Animasi, Multi-Layer Security, Web Security, SQL Injection, Database.

Abstract

The rapid development of information technology has transformed the digital animation industry through the emergence of web-based streaming platforms. These platforms enable users to access animation content conveniently via the internet, while simultaneously facing numerous cybersecurity threats that may disrupt system operations and compromise user privacy. Common cyber threats include SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Distributed Denial of Service (DDoS), malware, brute-force attacks, and account theft.

This study aims to analyze the implementation of cybersecurity on web-based animation streaming platforms using a **Multi-Layer Security** approach. The research employs a qualitative descriptive literature review by examining scientific journals, cybersecurity references, information security standards, and web technology documentation. The analysis focuses on implementing secure authentication, HTTPS with SSL/TLS encryption, input validation using prepared statements, bcrypt password hashing, Web Application Firewall (WAF), activity monitoring, and database backup and recovery mechanisms.

The results indicate that implementing multiple layers of security significantly improves the protection of user data and application infrastructure. The integration of these security mechanisms effectively minimizes vulnerabilities, protects sensitive information, maintains data integrity, and ensures service availability in accordance with the **Confidentiality, Integrity, and Availability (CIA Triad)** principles. Therefore, the Multi-Layer Security approach is considered an effective strategy for developing secure, reliable, and resilient animation streaming platforms in today's digital environment.

Keywords: Cybersecurity, Animation Streaming, Multi-Layer Security, Web Security, SQL Injection, Database Security.

Format yang disarankan di Microsoft Word

- Ukuran kertas: **A4**
- Margin: **Atas 3 cm, Kiri 3 cm, Kanan 2,5 cm, Bawah 2,5 cm** (atau sesuai template kampus)
- Font: **Times New Roman 12 pt**
- Spasi: **1,0** untuk format jurnal
- Judul: **Bold**, ukuran **16 pt**, rata tengah
- Nama penulis: **12 pt**, rata tengah
- Abstrak dan Abstract: **10–11 pt**, satu kolom (jika mengikuti template jurnal), kemudian isi artikel menggunakan **dua kolom**.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap industri kreatif, khususnya pada sektor animasi digital. Berbagai platform streaming animasi berbasis web berkembang pesat karena mampu memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses berbagai konten secara daring melalui komputer maupun perangkat bergerak. Selain menjadi media hiburan, platform tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, promosi, hingga distribusi karya kreator animasi secara lebih luas. Kemudahan akses tersebut menyebabkan peningkatan jumlah pengguna sekaligus volume data yang tersimpan di dalam sistem.

Meningkatnya aktivitas pengguna pada platform streaming animasi mengakibatkan bertambahnya data penting yang harus dikelola, seperti data akun, informasi profil, riwayat tontonan, komentar, daftar favorit, hingga data transaksi bagi pengguna layanan premium. Data tersebut memiliki nilai yang tinggi sehingga menjadi sasaran berbagai bentuk serangan siber. Apabila keamanan sistem tidak diterapkan dengan baik, maka risiko kebocoran data, pencurian akun, maupun gangguan terhadap layanan dapat terjadi dan memberikan dampak yang merugikan bagi pengguna maupun pengelola platform.

Ancaman keamanan siber yang sering ditemukan pada aplikasi berbasis web meliputi **SQL Injection**, **Cross Site Scripting (XSS)**, **Cross Site Request Forgery (CSRF)**, **Distributed Denial of Service (DDoS)**, **Brute Force Attack**, malware, hingga pencurian sesi (*session hijacking*). Serangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh akses ilegal ke dalam sistem, memanipulasi data, merusak basis data, maupun menghentikan layanan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, penerapan sistem keamanan yang komprehensif menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan aplikasi streaming animasi.

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam keamanan sistem informasi adalah **Multi-Layer Security** atau keamanan berlapis. Konsep ini menerapkan beberapa mekanisme perlindungan secara bersamaan sehingga apabila salah satu lapisan keamanan berhasil ditembus, lapisan lainnya masih mampu memberikan perlindungan terhadap sistem. Implementasi keamanan berlapis dapat dilakukan melalui penggunaan protokol HTTPS berbasis SSL/TLS, autentikasi pengguna yang kuat, enkripsi kata sandi menggunakan algoritma *bcrypt*, validasi input dengan *prepared statement*, penggunaan **Web Application Firewall (WAF)**, sistem pencadangan (*backup*) basis data secara berkala, serta pemantauan aktivitas pengguna melalui log sistem.

Selain penerapan teknologi keamanan, pengembangan aplikasi juga perlu memperhatikan prinsip dasar keamanan informasi yang dikenal sebagai **CIA Triad**, yaitu *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan). Ketiga prinsip tersebut menjadi landasan dalam merancang sistem yang mampu melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah, menjaga keakuratan informasi, serta memastikan layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Pada platform streaming animasi, penerapan prinsip CIA Triad sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yang disediakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas implementasi keamanan siber pada platform streaming animasi berbasis web menggunakan pendekatan **Multi-Layer Security**. Analisis dilakukan terhadap berbagai mekanisme keamanan yang umum diterapkan pada aplikasi web modern serta bagaimana mekanisme tersebut mampu mengurangi risiko serangan siber. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, maupun pengembang perangkat lunak dalam merancang sistem streaming animasi yang lebih aman, andal, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut.

1. Apa saja ancaman keamanan siber yang berpotensi menyerang platform streaming animasi berbasis web?
2. Bagaimana penerapan pendekatan **Multi-Layer Security** dalam meningkatkan keamanan platform streaming animasi?
3. Bagaimana implementasi prinsip **Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad)** pada sistem streaming animasi berbasis web?
4. Bagaimana efektivitas penerapan beberapa mekanisme keamanan dalam mengurangi risiko serangan terhadap aplikasi streaming animasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi berbagai ancaman keamanan siber yang sering terjadi pada platform streaming animasi berbasis web.
2. Menganalisis implementasi pendekatan **Multi-Layer Security** sebagai strategi perlindungan sistem.
3. Menjelaskan penerapan prinsip **CIA Triad** dalam menjaga keamanan data dan layanan pada platform streaming animasi.
4. Memberikan rekomendasi penerapan teknologi keamanan yang dapat meningkatkan keandalan sistem serta melindungi data pengguna.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami penerapan keamanan siber pada aplikasi berbasis web, khususnya pada platform streaming animasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembang perangkat lunak dalam merancang sistem keamanan yang lebih efektif untuk melindungi aplikasi streaming animasi dari berbagai ancaman siber.

3. Manfaat Teknologis

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai penerapan berbagai teknologi keamanan modern, seperti HTTPS, Web Application Firewall, autentikasi berlapis, hashing password, serta sistem backup database dalam meningkatkan keamanan aplikasi web.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kontribusi utama penelitian ini adalah menyajikan analisis mengenai penerapan keamanan siber pada platform streaming animasi dengan mengintegrasikan berbagai mekanisme perlindungan ke dalam satu pendekatan **Multi-Layer Security**. Penelitian ini juga menghubungkan konsep keamanan informasi dengan kebutuhan nyata pada industri animasi digital, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam pengembangan aplikasi streaming yang lebih aman, stabil, dan mampu menghadapi berbagai ancaman keamanan siber di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keamanan Siber (Cyber Security)

Keamanan siber (*cyber security*) merupakan serangkaian teknologi, kebijakan, prosedur, serta mekanisme pengamanan yang diterapkan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data dari berbagai ancaman digital. Tujuan utama keamanan siber adalah menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi sehingga sistem dapat beroperasi secara aman dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menyebabkan meningkatnya jumlah serangan siber terhadap berbagai sektor, termasuk industri hiburan digital dan platform streaming animasi. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pengguna terhadap suatu layanan digital.

2.2 Platform Streaming Animasi Berbasis Web

Platform streaming animasi merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan layanan pemutaran konten animasi melalui jaringan internet tanpa mengharuskan pengguna mengunduh seluruh file terlebih dahulu. Sistem ini memanfaatkan teknologi web server, database, media server, serta jaringan internet untuk mendistribusikan konten kepada pengguna secara real-time.

Dalam operasionalnya, platform streaming animasi menyimpan berbagai jenis data seperti informasi akun pengguna, daftar tontonan, riwayat aktivitas, komentar, hingga data transaksi premium. Banyaknya data yang tersimpan menjadikan platform tersebut rentan terhadap berbagai ancaman keamanan apabila tidak dilengkapi mekanisme perlindungan yang memadai.

2.3 Ancaman Keamanan pada Aplikasi Web

Aplikasi web merupakan salah satu target utama serangan siber karena dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi melalui internet. Beberapa ancaman keamanan yang sering ditemukan antara lain sebagai berikut.

2.3.1 SQL Injection

SQL Injection merupakan teknik serangan yang memanfaatkan kelemahan validasi input pada aplikasi sehingga penyerang dapat menyisipkan perintah SQL berbahaya ke dalam database. Serangan ini berpotensi menyebabkan pencurian data, perubahan isi database, maupun penghapusan informasi penting.

2.3.2 Cross Site Scripting (XSS)

Cross Site Scripting (XSS) terjadi ketika aplikasi gagal memvalidasi masukan pengguna sehingga skrip berbahaya dapat dijalankan pada browser pengguna lain. Dampak serangan ini antara lain pencurian cookie, pengambilalihan sesi (*session hijacking*), serta manipulasi tampilan halaman web.

2.3.3 Brute Force Attack

Brute Force Attack merupakan metode percobaan login secara berulang menggunakan berbagai kombinasi username dan password hingga berhasil memperoleh akses ke dalam sistem. Serangan ini biasanya menasar halaman autentikasi pengguna maupun administrator.

2.3.4 Distributed Denial of Service (DDoS)

Serangan DDoS dilakukan dengan mengirimkan lalu lintas jaringan dalam jumlah sangat besar menuju server sehingga sumber daya sistem menjadi penuh dan layanan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah.

2.3.5 Malware

Malware merupakan perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri data, ataupun mengambil alih kendali komputer korban. Malware dapat menyebar melalui file yang terinfeksi, email, maupun celah keamanan pada aplikasi.

2.4 Konsep Multi-Layer Security

Multi-Layer Security atau keamanan berlapis merupakan pendekatan keamanan yang menerapkan lebih dari satu mekanisme perlindungan pada suatu sistem. Konsep ini dikenal pula sebagai **Defense in Depth**, yaitu strategi yang mengombinasikan beberapa lapisan keamanan sehingga apabila salah satu lapisan berhasil ditembus, lapisan lainnya masih mampu memberikan perlindungan terhadap sistem.

Pada platform streaming animasi, implementasi Multi-Layer Security dapat dilakukan melalui:

- Penggunaan protokol HTTPS dengan SSL/TLS.
- Autentikasi pengguna menggunakan password yang telah di-*hash*.
- Validasi seluruh input pengguna.
- Penggunaan *Prepared Statement* untuk akses database.
- Web Application Firewall (WAF).
- Backup database secara berkala.
- Monitoring log aktivitas pengguna.
- Pembatasan hak akses berdasarkan peran (*Role-Based Access Control*).

Pendekatan tersebut mampu meningkatkan ketahanan sistem terhadap berbagai bentuk ancaman keamanan siber.

2.5 Prinsip CIA Triad

CIA Triad merupakan konsep dasar dalam keamanan informasi yang terdiri atas tiga aspek utama, yaitu:

a. Confidentiality

Confidentiality bertujuan menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki hak akses. Implementasinya dilakukan melalui autentikasi, otorisasi, enkripsi data, serta pengelolaan hak akses pengguna.

b. Integrity

Integrity menjamin bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin selama proses penyimpanan maupun transmisi. Integritas data dapat dijaga melalui penggunaan hashing, validasi data, audit log, serta mekanisme backup.

c. Availability

Availability memastikan bahwa sistem dan data tetap tersedia ketika dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang. Penerapan backup berkala, redundansi server, monitoring sistem, dan perlindungan terhadap serangan DDoS merupakan beberapa upaya untuk menjaga ketersediaan layanan.

Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam membangun sistem informasi yang aman.

2.6 Teknologi Pendukung Keamanan Platform Streaming Animasi

Beberapa teknologi yang umum digunakan dalam meningkatkan keamanan platform streaming animasi antara lain:

1. **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)** untuk mengenkripsi komunikasi antara server dan pengguna.
2. **SSL/TLS** sebagai protokol keamanan komunikasi data.
3. **bcrypt** untuk mengenkripsi password pengguna.
4. **Prepared Statement** untuk mencegah SQL Injection.
5. **Web Application Firewall (WAF)** untuk memfilter lalu lintas berbahaya.
6. **Content Security Policy (CSP)** untuk meminimalkan serangan XSS.
7. **Backup dan Recovery Database** sebagai mekanisme pemulihan apabila terjadi kehilangan data.
8. **Role-Based Access Control (RBAC)** untuk membatasi hak akses sesuai peran pengguna.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan keamanan berlapis memberikan dampak positif terhadap keamanan aplikasi berbasis web. Penggunaan HTTPS, autentikasi yang kuat, validasi input, firewall aplikasi, serta sistem monitoring terbukti mampu menurunkan tingkat keberhasilan serangan SQL Injection, XSS, dan pencurian akun pengguna.

Penelitian lain juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip **CIA Triad** pada sistem berbasis web mampu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital karena aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dapat terjaga dengan lebih baik. Oleh sebab itu, penelitian ini mengembangkan pembahasan tersebut dengan fokus pada implementasi keamanan siber pada platform streaming animasi berbasis web menggunakan pendekatan **Multi-Layer Security** sebagai strategi perlindungan yang komprehensif.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian deskriptif kualitatif** dengan pendekatan **studi literatur (literature review)**. Pendekatan tersebut dipilih karena bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep, teori, serta teknologi yang berkaitan dengan penerapan keamanan siber pada platform streaming animasi berbasis web. Data yang diperoleh tidak berupa angka statistik, melainkan informasi yang berasal dari berbagai referensi ilmiah kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

Metode studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mengenai perkembangan teknologi keamanan siber, jenis ancaman yang umum terjadi pada aplikasi web, serta berbagai solusi yang telah diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan dasar dalam merancang model keamanan yang sesuai dengan kebutuhan platform streaming animasi.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah **platform streaming animasi berbasis web** yang memiliki beberapa fitur utama, antara lain:

- Registrasi pengguna.
- Login pengguna dan administrator.
- Halaman utama berisi daftar animasi.
- Fitur pencarian animasi.
- Pemutaran video streaming.
- Sistem komentar pengguna.
- Penyimpanan data pada database MySQL/MariaDB.

Penelitian difokuskan pada analisis aspek keamanan dari fitur-fitur tersebut untuk mengetahui potensi ancaman serta solusi pengamanan yang dapat diterapkan.

3.3 Sumber Data

Penelitian menggunakan **data sekunder** yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, meliputi:

1. Jurnal ilmiah nasional dan internasional mengenai keamanan siber.
2. Buku yang membahas keamanan informasi dan keamanan aplikasi web.
3. Dokumentasi resmi OWASP (Open Web Application Security Project).
4. Dokumentasi Oracle MySQL mengenai keamanan basis data.
5. Standar keamanan informasi NIST Cybersecurity Framework dan ISO/IEC 27001.
6. Artikel ilmiah mengenai pengembangan aplikasi streaming berbasis web.

Data dari berbagai sumber tersebut dipilih karena memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan topik penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

1. Studi Literatur

Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan keamanan siber, aplikasi web, keamanan basis data, serta teknologi streaming digital.

2. Identifikasi Ancaman Siber

Seluruh referensi dianalisis untuk mengidentifikasi jenis serangan yang paling sering menyerang aplikasi streaming berbasis web, seperti:

- SQL Injection
- Cross Site Scripting (XSS)
- Cross Site Request Forgery (CSRF)
- Brute Force Attack
- Session Hijacking
- Malware
- Distributed Denial of Service (DDoS)

3. Analisis Teknologi Keamanan

Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai teknologi keamanan yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko serangan terhadap platform streaming animasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode **analisis deskriptif**, yaitu dengan mendeskripsikan hubungan antara ancaman keamanan dan mekanisme perlindungan yang sesuai. Tahapan analisis meliputi:

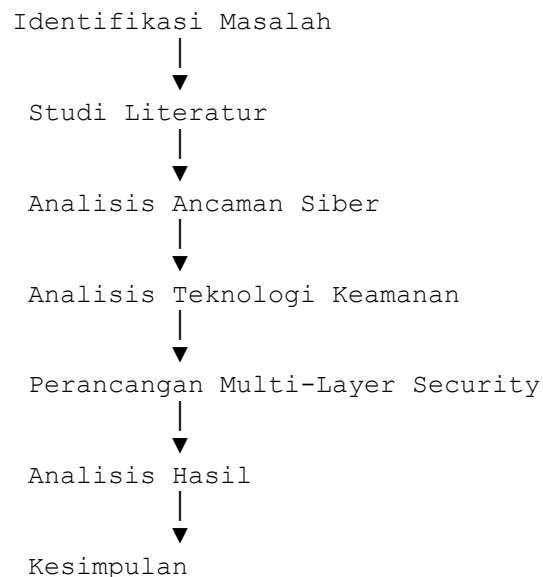
1. Mengidentifikasi aset penting pada platform streaming animasi.
2. Mengidentifikasi potensi ancaman keamanan.
3. Menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh setiap ancaman.
4. Menentukan mekanisme keamanan yang sesuai.
5. Mengevaluasi efektivitas pendekatan **Multi-Layer Security**.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian, tabel, dan ilustrasi sehingga lebih mudah dipahami.

3.6 Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

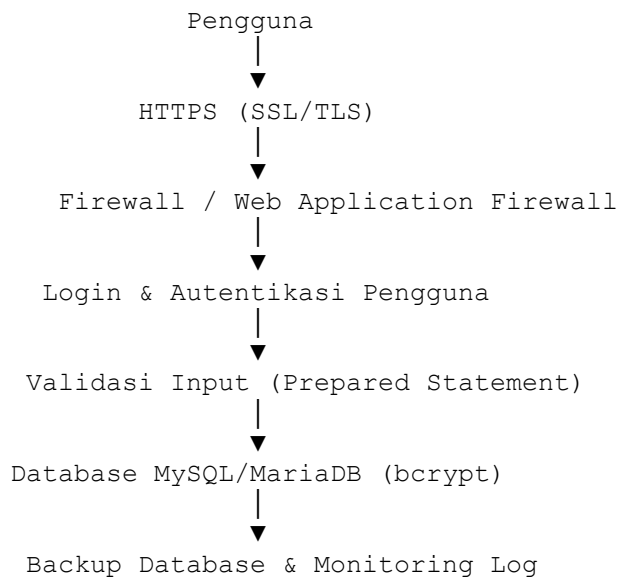


Tahapan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan keamanan platform streaming animasi. Selanjutnya dilakukan pengumpulan referensi, analisis ancaman, pemilihan teknologi keamanan, hingga penyusunan model keamanan berlapis yang sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.7 Model Keamanan yang Diusulkan

Model keamanan yang diusulkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan **Multi-Layer Security**, yaitu penerapan beberapa lapisan perlindungan secara bersamaan agar sistem tetap aman meskipun salah satu mekanisme keamanan berhasil ditembus.

Gambar 2. Arsitektur Multi-Layer Security



Pada model tersebut, setiap lapisan memiliki fungsi perlindungan yang berbeda. HTTPS melindungi komunikasi data, WAF menyaring lalu lintas berbahaya, autentikasi memastikan hanya pengguna sah yang dapat mengakses sistem, validasi input mencegah eksploitasi celah keamanan, enkripsi password melindungi kredensial pengguna, sedangkan backup dan monitoring memastikan data dapat dipulihkan apabila terjadi insiden.

3.8 Indikator Keberhasilan Penelitian

Keberhasilan penerapan model keamanan dievaluasi berdasarkan beberapa indikator berikut:

Indikator	Parameter Penilaian
Kerahasiaan Data	Data pengguna terlindungi dari akses tidak sah
Integritas Data	Tidak terjadi perubahan data tanpa izin
Ketersediaan Sistem	Layanan tetap dapat diakses oleh pengguna
Perlindungan Database	SQL Injection dapat diminimalkan

Indikator	Parameter Penilaian
Perlindungan Aplikasi	Risiko XSS, CSRF, dan Brute Force berkurang
Keamanan Akun	Password terenkripsi menggunakan bcrypt
Pemulihan Data	Backup dan restore database berjalan dengan baik

Berdasarkan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi keamanan siber yang efektif pada platform streaming animasi berbasis web serta menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi yang lebih aman dan andal.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil studi literatur dan analisis terhadap berbagai referensi mengenai keamanan aplikasi berbasis web, diketahui bahwa platform streaming animasi memiliki berbagai potensi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerentanan tersebut muncul karena aplikasi web umumnya melibatkan interaksi langsung antara pengguna, server aplikasi, dan basis data. Apabila salah satu komponen tidak dilindungi dengan baik, maka keseluruhan sistem berpotensi mengalami gangguan keamanan.

Penelitian ini mengusulkan penerapan pendekatan **Multi-Layer Security**, yaitu penerapan beberapa lapisan keamanan yang saling melengkapi untuk meningkatkan perlindungan terhadap sistem. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda sehingga mampu meminimalkan peluang keberhasilan serangan siber.

4.2 Analisis Ancaman Keamanan Siber

Platform streaming animasi menyimpan berbagai informasi penting seperti akun pengguna, riwayat tontonan, komentar, data favorit, hingga informasi transaksi premium. Data tersebut menjadi sasaran berbagai bentuk serangan siber yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna maupun pengelola layanan.

Tabel 4.1 menunjukkan beberapa ancaman keamanan yang paling umum ditemukan pada aplikasi streaming berbasis web.

Tabel 4.1 Ancaman Keamanan Siber pada Platform Streaming Animasi

Jenis Ancaman	Dampak	Tingkat Risiko
SQL Injection	Manipulasi dan pencurian database	Tinggi

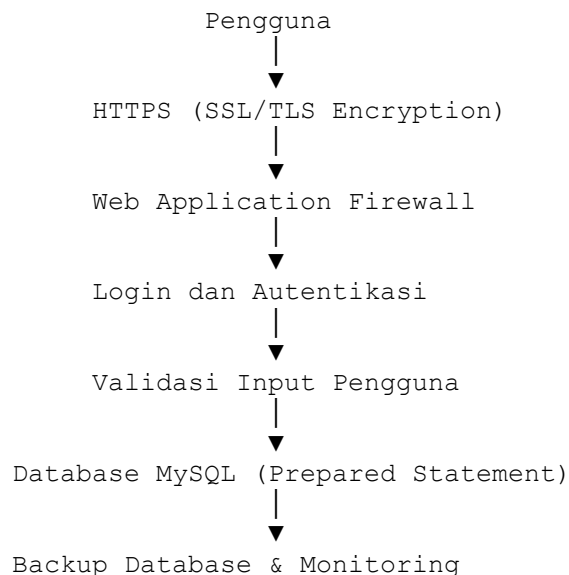
Jenis Ancaman	Dampak	Tingkat Risiko
Cross Site Scripting (XSS)	Pencurian cookie dan session pengguna	Tinggi
Brute Force Attack	Pengambilalihan akun pengguna	Sedang
Malware	Kerusakan sistem dan pencurian data	Tinggi
DDoS	Server tidak dapat diakses	Tinggi
Session Hijacking	Pengambilalihan sesi login	Sedang

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar ancaman menyerang aplikasi web melalui celah keamanan pada proses autentikasi, validasi input, maupun komunikasi data. Oleh karena itu, pengamanan tidak cukup dilakukan hanya pada satu bagian sistem, tetapi harus diterapkan secara menyeluruh.

4.3 Implementasi Multi-Layer Security

Pendekatan **Multi-Layer Security** diterapkan dengan memberikan beberapa lapisan perlindungan pada setiap proses yang berlangsung di dalam sistem.

Gambar 3. Arsitektur Keamanan Platform Streaming Animasi



Arsitektur tersebut menunjukkan bahwa setiap permintaan dari pengguna harus melewati beberapa lapisan keamanan sebelum dapat mengakses database. Pendekatan ini mampu mengurangi risiko eksploitasi apabila salah satu mekanisme keamanan mengalami kelemahan.

4.4 Implementasi Teknologi Keamanan

Beberapa teknologi keamanan yang direkomendasikan untuk platform streaming animasi antara lain sebagai berikut.

1. HTTPS dan SSL/TLS

Seluruh komunikasi antara pengguna dan server menggunakan protokol HTTPS agar data yang dikirimkan tidak mudah disadap oleh pihak lain.

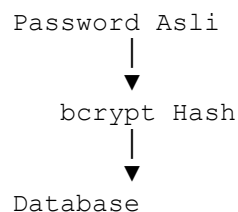
Manfaat implementasi HTTPS antara lain:

- Mengenkripsi data pengguna.
- Melindungi proses login.
- Mencegah serangan *Man in the Middle*.
- Meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap website.

2. Enkripsi Password

Password pengguna tidak disimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*), melainkan menggunakan algoritma **bcrypt** sehingga lebih sulit untuk dibaca apabila database berhasil diakses oleh penyerang.

Contoh proses penyimpanan password:



3. Prepared Statement

Prepared Statement digunakan untuk memisahkan data masukan pengguna dengan perintah SQL sehingga serangan SQL Injection dapat dicegah.

Contoh penggunaan:

```
SELECT * FROM users
WHERE username = ?
AND password = ?
```

Penggunaan parameter tersebut membuat karakter khusus yang dimasukkan pengguna tidak akan dieksekusi sebagai perintah SQL.

4. Web Application Firewall (WAF)

Web Application Firewall berfungsi menyaring seluruh lalu lintas yang masuk menuju server aplikasi.

Fungsi utama WAF meliputi:

- Memblokir SQL Injection.
- Memblokir XSS.
- Memfilter bot berbahaya.
- Membatasi jumlah permintaan (*rate limiting*).
- Mendeteksi aktivitas mencurigakan.

5. Backup Database

Backup dilakukan secara otomatis menggunakan utilitas **mysqldump** sehingga apabila terjadi kerusakan server atau serangan ransomware, data masih dapat dipulihkan melalui proses restore.

Tahapan backup:



4.5 Analisis Berdasarkan CIA Triad

Implementasi keamanan pada platform streaming animasi dianalisis menggunakan konsep **CIA Triad**.

Tabel 4.2 Implementasi CIA Triad

Aspek	Implementasi
Confidentiality	HTTPS, bcrypt, autentikasi pengguna
Integrity	Prepared Statement, Validasi Input, Audit Log

Aspek	Implementasi
Availability	Backup Database, Firewall, Monitoring Server

Berdasarkan hasil analisis tersebut, seluruh mekanisme keamanan saling mendukung dalam menjaga keamanan sistem secara keseluruhan.

4.6 Analisis Efektivitas Multi-Layer Security

Pendekatan keamanan berlapis memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan penggunaan satu mekanisme keamanan saja. Apabila salah satu lapisan keamanan gagal mencegah serangan, lapisan berikutnya masih dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan.

Sebagai contoh, apabila seorang penyerang berhasil memperoleh password pengguna melalui teknik *phishing*, sistem masih dapat memberikan perlindungan tambahan melalui autentikasi dua faktor (*Two-Factor Authentication/2FA*), pembatasan percobaan login (*login rate limiting*), dan pemantauan aktivitas yang tidak biasa. Demikian pula apabila terdapat upaya SQL Injection, penggunaan *prepared statement* dan Web Application Firewall akan memperkecil kemungkinan perintah berbahaya mencapai database.

Selain meningkatkan keamanan, penerapan Multi-Layer Security juga membantu menjaga kontinuitas layanan. Dengan adanya backup berkala dan mekanisme pemulihan data, pengelola platform dapat mengembalikan sistem ke kondisi normal apabila terjadi kegagalan perangkat keras, kesalahan konfigurasi, atau serangan siber yang menyebabkan kehilangan data.

4.7 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan **Multi-Layer Security** merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan keamanan platform streaming animasi berbasis web. Setiap mekanisme keamanan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi sehingga membentuk sistem pertahanan yang lebih kuat dibandingkan penggunaan satu teknologi keamanan saja.

Integrasi HTTPS, autentikasi yang kuat, enkripsi password menggunakan bcrypt, validasi input melalui *prepared statement*, Web Application Firewall, pencatatan aktivitas (*logging*), serta mekanisme backup dan recovery database mampu memperkuat aspek **Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad)**. Dengan demikian, platform streaming animasi dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap data pengguna sekaligus menjaga stabilitas layanan di tengah meningkatnya ancaman keamanan siber.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan aplikasi web bukan hanya bergantung pada satu komponen, melainkan pada penerapan strategi keamanan yang menyeluruh dan berlapis. Pendekatan tersebut menjadi dasar yang penting bagi pengembang dalam membangun platform streaming animasi yang aman, andal, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan ancaman keamanan di era digital.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan keamanan siber pada platform streaming animasi berbasis web, dapat disimpulkan bahwa perkembangan layanan digital di bidang animasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai konten, tetapi juga meningkatkan risiko terhadap berbagai ancaman keamanan siber. Serangan seperti **SQL Injection**, **Cross Site Scripting (XSS)**, **Brute Force Attack**, **Distributed Denial of Service (DDoS)**, **malware**, dan **session hijacking** dapat mengancam kerahasiaan data pengguna, mengganggu operasional sistem, serta menurunkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap layanan yang disediakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan **Multi-Layer Security** merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan keamanan platform streaming animasi. Pendekatan ini menggabungkan beberapa mekanisme perlindungan, seperti penggunaan protokol **HTTPS** dengan **SSL/TLS**, autentikasi pengguna yang aman, enkripsi kata sandi menggunakan algoritma **bcrypt**, validasi input melalui **prepared statement**, penggunaan **Web Application Firewall (WAF)**, monitoring aktivitas sistem, serta mekanisme **backup** dan **recovery database**. Setiap lapisan keamanan memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga mampu memperkecil kemungkinan keberhasilan serangan terhadap sistem.

Selain itu, penerapan prinsip **Confidentiality, Integrity, dan Availability (CIA Triad)** menjadi dasar dalam menjaga keamanan informasi pada platform streaming animasi. Kerahasiaan data dapat dijaga melalui autentikasi dan enkripsi, integritas data dipertahankan melalui validasi serta pengawasan aktivitas sistem, sedangkan ketersediaan layanan didukung oleh mekanisme backup, pemulihan data, dan perlindungan terhadap gangguan jaringan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan aplikasi web tidak hanya bergantung pada satu teknologi, melainkan memerlukan integrasi berbagai mekanisme keamanan yang diterapkan secara berlapis. Dengan demikian, platform streaming animasi dapat memberikan layanan yang lebih aman, stabil, dan mampu melindungi data pengguna dari berbagai ancaman keamanan siber yang terus berkembang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian maupun implementasi sistem keamanan pada platform streaming animasi berbasis web.

1. Pengembang aplikasi disarankan untuk selalu menerapkan pembaruan (*update*) terhadap sistem operasi, framework, pustaka (*library*), dan perangkat lunak pendukung agar celah keamanan yang telah diketahui dapat segera ditutup.
2. Implementasi **autentikasi multi-faktor (Multi-Factor Authentication/MFA)** perlu dipertimbangkan sebagai lapisan keamanan tambahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap akun pengguna dan administrator.

3. Proses **backup database** hendaknya dilakukan secara otomatis dan berkala, serta disimpan pada lokasi yang berbeda dari server utama (*off-site backup*) agar proses pemulihan data dapat dilakukan dengan cepat apabila terjadi kerusakan sistem atau serangan siber.
4. Penggunaan **Web Application Firewall (WAF)** dan sistem **Intrusion Detection System (IDS)** maupun **Intrusion Prevention System (IPS)** dapat ditambahkan untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi dan mencegah aktivitas mencurigakan secara real-time.
5. Pengelola platform perlu melakukan **audit keamanan, pengujian penetrasi (penetration testing)**, dan evaluasi kerentanan (*vulnerability assessment*) secara berkala guna memastikan bahwa sistem tetap aman terhadap perkembangan teknik serangan siber terbaru.
6. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan pembahasan dengan melakukan implementasi secara langsung pada platform streaming animasi berbasis web serta mengukur tingkat efektivitas setiap mekanisme keamanan menggunakan metode pengujian yang lebih mendalam. Penambahan teknologi seperti **Artificial Intelligence (AI)** untuk deteksi anomali, analisis perilaku pengguna, serta sistem deteksi intrusi berbasis *machine learning* juga dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan keamanan sistem di masa mendatang.

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi tersebut, diharapkan platform streaming animasi berbasis web mampu memberikan layanan yang lebih aman, andal, dan terpercaya, sehingga dapat mendukung perkembangan industri animasi digital sekaligus melindungi data pengguna dari berbagai ancaman keamanan siber.

DAFTAR PUSTAKA

Catatan: Disusun menggunakan **gaya APA Style edisi ke-7** dan diurutkan secara alfabetis.

Aljazeera Media Institute. (2023). *Cybersecurity in the digital media era*. Aljazeera Media Institute.

Cisco. (2024). *Cisco annual cybersecurity report 2024*. Cisco Systems.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.

International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. ISO.

Kaspersky. (2024). *Cyberthreat predictions for 2024*. Kaspersky Lab.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.

NIST. (2024). *Cybersecurity framework (CSF) 2.0*. National Institute of Standards and Technology.

Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.4 reference manual*. <https://dev.mysql.com/doc/>

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10: The ten most critical web application security risks*. <https://owasp.org/www-project-top-ten/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2020). *Software engineering* (10th ed.). Pearson.

Stallings, W. (2021). *Effective cybersecurity: A guide to using best practices and standards*. Addison-Wesley.

Stallings, W., & Brown, L. (2021). *Computer security: Principles and practice* (5th ed.). Pearson.

Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2022). *Principles of information security* (7th ed.). Cengage Learning.